

HW6

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

设 $\iota : M^r \hookrightarrow \mathbb{R}^K$ 为包含映射, 即对任意 $x \in M$, $d\iota_x : T_x M \rightarrow T_x \mathbb{R}^K \cong \mathbb{R}^K$, 若

$$N_x(M, \mathbb{R}^K) = T_x M^\perp = \{v \in \mathbb{R}^K \mid v \perp T_x M\},$$

$$N(M, \mathbb{R}^K) = \{(x, v) \mid x \in M, v \in T_x M^\perp\},$$

$N(M, \mathbb{R}^K)$ 称为 M 在 $\mathbb{R}^K$ 中的法丛.

1. 求证 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 是流形;
2. 设

$$\begin{aligned} \pi : N(M, \mathbb{R}^K) &\rightarrow M \\ (x, v) &\mapsto x \end{aligned}$$

求证 π 是一个淹没.

Proof. 1. 我们将 M 等同于 $\iota(M)$, 将 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 等同于 $N(\iota(M), \mathbb{R}^K) \subseteq \mathbb{R}^K \times \mathbb{R}^K$, 并赋予 $N(\iota(M), \mathbb{R}^K)$ 以 $\mathbb{R}^K \times \mathbb{R}^K$ 的子空间拓扑. 此时 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 是一个第二可数的 Hausdorff 空间. 取 M 的一个光滑图册 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$. 取其中的一个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, 设 $X_i|_q := d\iota_q \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_q \right)$, $i = 1, 2, \dots, r$ 是 U_α 上的坐标向量场. 固定一点 $p \in U_\alpha$, 则 $X_1|_p, \dots, X_r|_p$ 是 $T_p M$ 上的一组线性无关的向量. 设 $\mathbb{R}^K$ 上的标准坐标向量场为 $\partial_1, \dots, \partial_K$. 通过重排序号, 我们可以使以下成立

$$T_p \mathbb{R}^K = \text{span}(X_1|_p, \dots, X_r|_p, \partial_{r+1}|_p, \dots, \partial_K|_p)$$

在标准基 $\partial_1, \dots, \partial_K$ 的表示下, 我们有

$$\det(X_1|_p, \dots, X_r|_p, \partial_{r+1}|_p, \dots, \partial_K|_p) \neq 0$$

由于 $\det$ 是连续的, 存在 p 在 U_α 上的一个开邻域 U_p , 使得上述 $\det$ 在 U_p 上恒非零, 从而 $X_1, \dots, X_r, \partial_{r+1}, \dots, \partial_K$ 是 U_p 上的一组光滑局部标价. 通过 Gram

Schmidt 正交化, 我们可以把这组标架正交化为 $E_1, \dots, E_K$,

$$T_q M = \text{span}(E_1|_q, \dots, E_r|_q), \quad N_q(M, \mathbb{R}^K) = \text{span}(E_{r+1}|_q, \dots, E_K|_q), \quad \forall q \in U_p$$

由于所有这样的 U_p 构成 M 的一族覆盖, 并且 $(U_{p_1}, \varphi_{\alpha_1}|_{U_{p_1}})$ 和 $(U_{p_2}, \varphi_{\alpha_2}|_{U_{p_2}})$ 之间的过渡映射无非是原图册的某个过渡映射的限制, 也是光滑的. 因此不失一般性, 我们可以假设每个 U_α 上都存在满足上述性质的局部正交标架, 记作 $E_1^\alpha, \dots, E_K^\alpha$. 取一 M 上的坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, 我们定义

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}_\alpha : N(U_\alpha, \mathbb{R}^K) &\rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^{K-r} \\ (p, v_p) &\mapsto \left(\varphi_\alpha(p), \left(\langle v_p, E_{r+1}^\alpha|_p \rangle, \dots, \langle v_p, E_K^\alpha|_p \rangle \right) \right) \end{aligned}$$

它是一个连续的双射. 这样 $\{(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ 构成 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 上的一族坐标卡. 最后, 我们来考虑这族坐标卡的过渡映射. 设 $(N(U_\beta, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\beta)$ 是另一个坐标卡, 则过渡映射为

$$\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}(x, c) = ((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x), A(\varphi_\alpha^{-1}(x)) \cdot c)$$

其中 A 是一个矩阵函数使得 $A_{ji}(p) = \langle E_i^\alpha(p), E_j^\beta(p) \rangle$, 是光滑的. 又 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 光滑, 因此 $\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}$ 是光滑的. 因此 $\{(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ 构成 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 的一个光滑图册, 从而使得其成为一个光滑流形.

2. 任取 $(x, v) \in N(M, \mathbb{R}^K)$, 取 (x, v) 附近的一个坐标卡 $(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)$, 则 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 是 x 附近的一个坐标卡, 在这组坐标下, π 的坐标表示形如下

$$(x^1, \dots, x^r, v^{r+1}, \dots, v^K) \rightarrow (x^1, \dots, x^r)$$

从而对应的 Jacobi 矩阵形如

$$\begin{pmatrix} I & * \end{pmatrix}$$

是满秩的. 这表明 π 在 (x, v) 处是一个淹没, 由于 (x, v) 是任取的, 因此 π 是一个淹没. □

Exercise 6.2

$$\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1 = \{(x^1, x^2, x^3, x^4) \mid (x^1)^2 + (x^2)^2 = 1, (x^3)^2 + (x^4)^2 = 1\}.$$

设 $\iota : \mathbb{T}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^4$ 是典范嵌入, 设

$$g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x^1, x^2, x^3, x^4) \mapsto (x^1(2 + x^3), x^2(2 + x^3), x^4)$$

1. 计算 dg ;
2. 求证 $f = g \circ \iota$ 是一个嵌入.

Proof. 1. 在标准坐标下, $dg_{(x^1, x^2, x^3, x^4)}$ 就是它这一点的 Jacobi 矩阵的左乘映射. 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 + x^3 & 0 & x^1 & 0 \\ 0 & 2 + x^3 & x^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. • f 是单射: 若

$$f(x^1, x^2, x^3, x^4) = f(y^1, y^2, y^3, y^4)$$

则 $x^4 = y^4$, 从而

$$(x^3)^2 = (y^3)^2 \implies x^3 = \pm y^3$$

若 $x^3 = -y^3$, 则

$$x^1(2 - y^3) = y^1(2 + y^3), \quad x^2(2 - y^3) = y^2(2 + y^3)$$

两式两端平方相加, 得到

$$(2 - y^3)^2 = (2 + y^3)^2 \implies y^3 = 0$$

从而 $x^3 = -y^3 = 0$. 因此, 总有 $x^3 = y^3$. 由于 $|x^3| \leq 1$, 我们有 $2 + x^3 \neq 0$, 因此

$$x^1(2 + x^3) = y^1(2 + y^3), \quad x^2(2 + x^3) = y^2(2 + y^3) \implies x^1 = y^1, x^2 = y^2$$

因此 f 是一个单射.

- f 是一个浸入: 考虑映射 $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = ((x^1)^2 + (x^2)^2, (x^3)^2 + (x^4)^2)$$

则

$$\mathbb{T}^2 = F^{-1}(1, 1)$$

我们有

$$T_p \mathbb{T}^2 = \ker(dF_p)$$

$$JF(x^1, x^2, x^3, x^4) = \begin{pmatrix} 2x^1 & 2x^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2x^3 & 2x^4 \end{pmatrix}$$

$r = (r^1, r^2, r^3, r^4)$ 是 $p = (x^1, x^2, x^3, x^4)$ 处的一个切向量, 当且仅当

$$x^1 r^1 + x^2 r^2 = 0, \quad x^3 r^3 + x^4 r^4 = 0$$

$$df_p = dg_p \circ d\iota_p$$

若 $df_p(r) = 0$, 则

$$dg_p \circ d\iota_p(r) = \begin{pmatrix} (2+x^3)r^1 + x^1 r^3 \\ (2+x^3)r^2 + x^2 r^3 \\ r^4 \end{pmatrix} = 0 \quad (*)$$

此时 $r^4 = 0$, 从而 $x^3 r^3 = -x^4 r^4 = 0$.

– 若 $x^3 \neq 0$, 则 $r^3 = 0$, 此时我们得到

$$(2+x^3)r^1 = 0, (2+x^3)r^2 = 0$$

由于 $(x^3)^2 < 1$, 从而 $2+x^3 \neq 0$, 得到 $r^1 = r^2 = 0$. 这表明当 $x^3 \neq 0$ 时, 我们有

$$df_p(r) = 0 \iff r = 0$$

即 df_p 是一个单射, 从而 f 在 p 处是一个浸入.

– 若 $x^3 = 0$, 则

$$x^1 r^3 = -2r^1, \quad x^2 r^3 = -2r^2 \implies x^1 r^1 r^3 = -2(r^1)^2, \quad x^2 r^2 r^3 = -2(r^2)^2$$

右侧两式相加, 得到

$$0 = -2((r^1)^2 + (r^2)^2) \implies r^1 = r^2 = 0$$

进而由于 x^1 和 x^2 不可能同时为零, 由 (*) 可知总有 $r^3 = 0$. 这表明当

$x^3 = 0$ 时, 也有

$$df_p(r) = 0 \iff r = 0$$

故此时 f 在 p 处也是一个浸入.

综上所述, f 是一个浸入.

- f 是一个拓扑嵌入: $\iota(\mathbb{T}^2)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个有界闭集, 从而是紧的. 故 $\mathbb{T}^2$ 同胚于 $\iota(\mathbb{T}^2)$ 也是紧的. 此时 $f : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是紧空间到 Hausdorff 空间上的一个连续单射, 它是一个拓扑嵌入.

因此, f 是一个单的浸入且是拓扑嵌入, 它是一个光滑嵌入.

□

Exercise 6.3

1. 设

$$\begin{aligned} f : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (yz, zx, xy) \end{aligned}$$

确定在 $\mathbb{RP}^2$ 中的哪些点上, 由 f 诱导的映射不是一个浸入.

2. 设

$$\begin{aligned} f : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^4 \\ (x, y, z) &\mapsto (x^2 - y^2, yz, zx, xy) \end{aligned}$$

求证 f 诱导了 $\mathbb{RP}^2$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的嵌入.

Proof. 1. 设 $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ 是投影映射, 设 $\bar{f}$ 是 f 诱导的映射, 使得 $f = \bar{f} \circ \pi$. 则

$$df_p = d\bar{f}_{[p]} \circ d\pi_p$$

. 任取 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{S}^2$, 使得 $z_0 > 0$, 则 $[x_0 : y_0 : z_0] \in \mathbb{RP}^2$ 附近的一个坐标卡为 (V, ψ) , 其中 $V = \{[x : y : z] \in \mathbb{RP}^2 : z \neq 0\}$, 坐标映射

$$\psi([x : y : z]) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right)$$

考虑 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{S}^2$ 附近的一个坐标卡为 (U, φ) , 其中 $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z > 0\}$, 坐标映射

$$\varphi(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}) = (x, y)$$

则在这一组坐标下 π 表示为

$$(x, y) \mapsto \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z} \right) = \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}} \right)$$

它的 Jacobi 的 det 为

$$\det \begin{pmatrix} \frac{z-x\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} & -\frac{x\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} \\ -\frac{y\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} & \frac{z-y\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} \end{pmatrix} = \frac{z^2 - z \left(x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} \right) + xy \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} - xy \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x}}{z^4} = \frac{z - x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y}}{z^3}$$

其中

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{z}$$

于是

$$\det J\hat{\pi}_{(x,y)} = \frac{z + \frac{1-z^2}{z}}{z^3} = \frac{1}{z^4} > 0$$

故 $d\pi_{(x_0, y_0, z_0)}$ 是双射, 由对称性可知, 只要 x_0, y_0, z_0 不全为零, 我们都可以选取一组坐标, 使得 $d\pi$ 的 Jacobi 有类似上述的表示, 从而 $d\pi$ 在这一点是一个双射, 而 $0 \notin \mathbb{S}^2$, 故 $d\pi$ 在 $\mathbb{S}^2$ 上任一点都是一个双射. 因此 $d\tilde{f}_{[p]}$ 是单射, 当且仅当 df_p 是单射. 设 $\iota: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是包含映射, 设 $\tilde{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是使得 $f = \tilde{f} \circ \iota$ 的映射.

$$J\tilde{f}_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} 0 & z & y \\ z & 0 & x \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$$

由于

$$df_p = d\tilde{f}_{\iota(p)} \circ d\iota_p$$

于是 f 在 p 点不是一个浸入, 当且仅当

$$\{0\} \neq \ker df_p = \ker d\tilde{f}_{\iota(p)} \cap \text{Im}(d\iota_p) = \ker d\tilde{f}_{\iota(p)} \cap T_p \mathbb{S}^2$$

- 当 p 有两个坐标为零时, 不妨设 $p = (0, 0, 1)$, 则上述集合为

$$\text{span}\{(0, 0, 1)\} \cap \{v : v \cdot (0, 0, 1) = 0\} = \{0\}$$

- 当 p 恰有一个坐标为零时, 不妨考虑 $z = 0$, 此时上述集合为

$$\begin{aligned} & \text{span}\{(x, -y, 0)\} \cap \{v : v \cdot (x, y, 0) = 0\} \\ &= \{k(x, -y) : x^2 + y^2 = 1, x^2 - y^2 = 0\} \end{aligned}$$

集合不为 $\{0\}$, 当且仅当 $(x, -y)$ 是方程 $x^2 + y^2 = 1, x^2 - y^2 = 0$ 的解, 这给出了四个点

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

由对称性, 我们可以给出使得 f 不是浸入的所有 $\mathbb{S}^2$ 上的点

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

这些点在 π 下最终映到 6 个点

$$[1 : 1 : 0], [1 : -1 : 0], [1 : 0 : 1], [1 : 0 : -1], [0 : 1 : 1], [0 : 1 : -1]$$

为所有使得 $\tilde{f}$ 不是浸入的点.

2. 设 $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ 仍为投影映射, 由 1. 可知, $\text{mk } \tilde{f}$ 为 f 诱导的映射, $\tilde{f}$ 使得 $f = \tilde{f} \circ \iota$. 由 1. 可知, $\tilde{f}$ 是浸入, 当且仅当 f 是浸入. 当且仅当

$$\ker df_{\iota(p)} \cap T_p \mathbb{S}^2 = \{0\}, \quad \forall p \in \mathbb{S}^2$$

其中对于 $p = (x, y, z)$,

$$J\tilde{f}_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} 2x & -2y & 0 \\ 0 & z & y \\ z & 0 & x \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$$

后三行的 $\det$ 为 $2xyz$ 故当 x, y, z 均非零时, $\ker df_{\iota(p)} = 0$.

考虑至少有一个不为零的情况, 设 $x \neq 0$, 则 $J\tilde{f}_p$ 去掉第二行的行列式为 $-2x(x^2 + y^2)$, 如果 $\det J_{\tilde{f}}(x, y, z) = 0$, 只能有 $z = 1$ 此时

$$\ker(df_p) \cap T_p \mathbb{S}^2 = \text{span}\{(0, 0, 1)\} \cap \{v : v \cdot (0, 0, 1) = 0\} = \{0\}$$

由此可知 f 是 $\mathbb{S}^2$ 上的浸入, 从而 $\tilde{f}$ 是 $\mathbb{RP}^2$ 上的浸入.

接下来说明 $\bar{f}$ 是单射, 我们证明如果 $f(p_1) = f(p_2)$, 则 $p_1 = \pm p_2$. 设 $p_i = (x_i, y_i, z_i)$, 则由

$$y_1 z_1 = y_2 z_2, z_1 x_2 = z_2 x_1, x_1 y_2 = x_2 y_1, \quad x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 = 1$$

可以导出

$$x_1^2(1 - x_1^2) = x_2^2(1 - x_2^2) \implies (x_1^2 - x_2^2)(1 - (x_1^2 + x_2^2)) = 0$$

结合 $x_1^2 - y_1^2 = x_2^2 - y_2^2$, 并由对称性, 我们得到

$$x_1^2 = x_2^2, \quad y_1^2 = y_2^2, \quad z_1^2 = z_2^2$$

代回 $y_1 z_1 = y_2 z_2$ 等方程, 可知分量的符号关系一致, 从而 $p_1 = p_2$ 或 $p_1 = -p_2$, $\bar{f}$ 是单射. 最后, 由于 $\bar{f}$ 是紧空间 $\mathbb{RP}^2$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的光滑浸入, 且 $\bar{f}$ 是单的, 故 $\bar{f}$ 为光滑嵌入.

□